

Nas questões em que for necessário, considere que: todos os fios e molas são ideais; os fios permanecem esticados durante todo o tempo; a resistência do ar é desprezível; a aceleração da gravidade tem módulo g conhecido

Data: 17/5/2018

Questões de Múltipla Escolha - 0,6 ponto cada uma

1. Um corpo de massa m sobe uma rampa inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal. Se até atingir o topo da rampa o corpo sobe uma altura h em relação à superfície horizontal, o trabalho realizado pelo peso ao longo da trajetória é igual à:

- (a) $W_P = -mgh$
- (b) $W_P = mgh$
- (c) $W_P = 0$
- (d) $W_P = mgh \cos \theta$
- (e) $W_P = \frac{mgh}{\cos \theta}$
- (f) $W_P = mgh \sin \theta$
- (g) $W_P = \frac{mgh}{\sin \theta}$

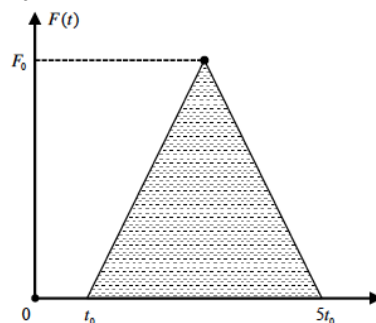
2. Duas partículas com velocidades iniciais perpendiculares colidem de forma totalmente inelástica. Seja $\vec{p}$ o momento linear total do sistema composto pelas duas partículas e K a energia cinética total deste sistema. Comparando os valores de $\vec{p}$ e K antes e depois da colisão, pode-se afirmar que:

- (a) $|\vec{p}|$ se conserva e K é reduzida.
- (b) $|\vec{p}|$ é reduzido e K se conserva.
- (c) $|\vec{p}|$ e K são reduzidos.
- (d) $|\vec{p}|$ e K se conservam.
- (e) $|\vec{p}|$ aumenta e K se conserva.
- (f) $|\vec{p}|$ e K aumentam.

3. Um bloco está apoiado em uma superfície horizontal e é puxado por uma força horizontal constante $\vec{F}$ de modo que se desloca com velocidade de módulo constante. É correto afirmar que:

- (a) O trabalho total realizado sobre o bloco é nulo.
- (b) O trabalho realizado pela força $\vec{F}$ é nulo.
- (c) O trabalho realizado pela força $\vec{F}$ é igual à variação da energia cinética do bloco.
- (d) O trabalho realizado pela força de atrito é igual ao realizado pela força $\vec{F}$

4. O gráfico abaixo mostra a força em função do tempo que um taco realiza sobre uma bola de golfe de massa m , que está inicialmente em repouso. A força atinge seu valor máximo F_0 em um instante de tempo $t = 3t_0$.



É correto afirmar

que:

- (a) O módulo do impulso produzido pelo taco é dado por $|\vec{J}| = 2F_0t_0$.
- (b) A aceleração média da bola será $a_{med} = \frac{F_0}{m}$.
- (c) A velocidade da bola após a tacada será $v = \frac{F_0t_0}{m}$.
- (d) A variação do momento linear da bola é dada por $|\Delta\vec{p}| = 5F_0t_0$.
- (e) A aceleração máxima sofrida pela bola é $a_{max} = \frac{2F_0}{m}$.

5. Considere uma colisão frontal (de maneira que o movimento ocorre em uma única dimensão) entre duas partículas, de massas $m_1 = m$ e $m_2 = 2m$. Inicialmente a partícula de massa m_2 encontra-se em repouso enquanto a de massa m_1 se move com velocidade $\vec{v}_0$. Sabendo que a colisão é elástica, pode-se afirmar que, após a colisão:

- (a) A partícula de massa m_1 passa a se mover com velocidade $\vec{v}_1$ no sentido contrário ao de $\vec{v}_0$ ao passo que a de massa m_2 se move com velocidade $\vec{v}_2$ no mesmo sentido de $\vec{v}_0$.
- (b) A partícula de massa m_1 passa ao repouso enquanto a de massa m_2 passa a se mover com velocidade $\vec{v}_0$.
- (c) Ambas as partículas se movem com velocidades no mesmo sentido de $\vec{v}_0$.
- (d) A partícula de massa m_1 passa ao repouso enquanto a de massa m_2 passa a se mover com velocidade $\vec{v}_2 = \frac{\vec{v}_0}{2}$.
- (e) A partícula de massa m_1 passa ao repouso enquanto a de massa m_2 passa a se mover com velocidade $\vec{v}_2 = 2\vec{v}_0$.

6. Um menino, de massa m , encontra-se na extremidade esquerda de um barco de comprimento L e massa M distribuída homogeneamente. O conjunto move-se para a direita com velocidade constante $\vec{V}_1 = V_1\hat{i}$,

em relação à margem de um lago. Num dado instante, o menino inicia um movimento para a extremidade direita do barco. Durante a caminhada do menino, a velocidade do centro de massa do sistema em relação ao mesmo referencial inercial é $\vec{V}_2 = V_2 \hat{i}$. Desprezando-se o atrito entre o barco e água, pode-se afirmar que:

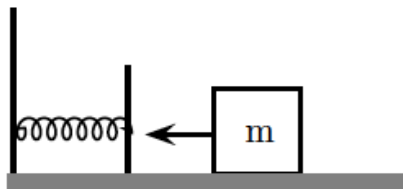
- (a) $V_2 = V_1$
- (b) $V_2 = \frac{m+M}{m} V_1$
- (c) $V_2 = \frac{M}{m} V_1$
- (d) $V_2 = \frac{m+M}{M} V_1$
- (e) $V_2 = \frac{M-m}{m} V_1$
- (f) $V_2 = \frac{M-m}{M} V_1$

- (d) $F_{at} = \frac{k_0 \Delta d^2}{2}$
- (e) $F_{at} = mg$

7. Dois cubos homogêneos de mesmo lado L estão um sobre o outro. Considere que o de baixo tenha massa duas vezes maior que o de cima. A que distância do centro do cubo de baixo se encontra o centro de massa do sistema?

- (a) $\frac{L}{3}$
- (b) $\frac{2L}{3}$
- (c) $\frac{L}{2}$
- (d) L
- (e) $\frac{3L}{2}$
- (f) $\frac{5L}{6}$

8. Um bloco de massa m desliza ao longo de uma superfície horizontal com atrito. O bloco se move em direção a uma mola sem massa, suposta ideal, que tem uma de suas extremidades presa a uma parede e constante elástica k_0 . Observa-se que a mola, que estava inicialmente no seu comprimento natural, vai sendo comprimida, até atingir uma compressão de Δd . O bloco permanece, então, em repouso nessa configuração. São conhecidos os coeficientes de atrito estático μ_e e cinético μ_c entre o bloco e a superfície.



Quando o bloco encontra-se em repouso, na compressão máxima da mola, qual o módulo da força de atrito entre o bloco e a superfície?

- (a) $F_{at} = k_0 \Delta d$
- (b) $F_{at} = \mu_c mg$
- (c) $F_{at} = \mu_e mg$

Assinatura: _____

Questão 1 - [2,7 pontos]

Uma granada é deixada cair livremente de uma altura h a partir do repouso. Ao atingir a altura $3h/4$ ela explode em dois fragmentos de massas $m_1 = M/4$ e $m_2 = 3M/4$. Imediatamente após a explosão o fragmento m_1 é visto deslocando-se para baixo, verticalmente, com velocidade de módulo igual à metade da velocidade da granada no momento da explosão. Determine:

- O trabalho realizado pela força peso sobre a granada desde ela ser abandonada até explodir.
- A velocidade $\vec{v}_2$ (módulo, direção e sentido) do fragmento de massa m_2 imediatamente após a explosão da granada.
- A posição do centro de massa do sistema composto pelos dois fragmentos um segundo após a explosão.

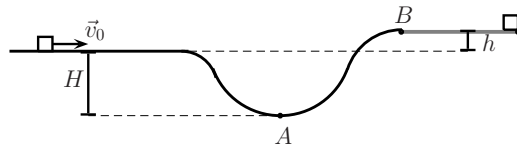
ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO

Assinatura: _____

Questão 2 - [2,5 pontos]

Um bloco de massa m desliza ao longo de uma pista de um nível horizontal para outro nível horizontal, situado a uma altura h acima do inicial. Para atingir o nível superior o bloco passa por um vale intermediário cujo ponto mais baixo A se situa a uma altura H abaixo do nível inicial. Sabe-se que a pista não possui atrito com o bloco e que o bloco passa pelo ponto B com velocidade de módulo V . Considere que o bloco nunca perde contato com a pista e a velocidade inicial $\vec{v}_0$ é **desconhecida**. São dados do problema h, H, V, m e g .

- Qual a velocidade que o bloco possui ao passar pelo ponto A ? Indique quais conceitos estão sendo utilizados.
- Supondo que no trecho em torno do ponto A a pista é semicircular, qual o módulo da força normal entre o bloco e a pista no ponto A ?
- Qual o menor valor de v_0 para que o bloco atinja a parte superior da pista? **Nesse caso ele não passa pelo ponto B com velocidade V .**



ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO